

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 05

Построение простой информационной модели
(система «Личные силовые тренировки»)

Цель работы: построить простую информационную модель реальной системы, исследовать её и сделать выводы о поведении системы и об адекватности модели.

Инструмент: электронные таблицы (файл «Модель_силовые_тренировки.xlsx», листы «Модель», «Упражнения», «Тренировки», «Итоги»).

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Моделируемая система — процесс личных силовых тренировок: набор упражнений, записи о выполненной работе (вес, подходы, повторы) и изменение результатов во времени.

Цель построения модели — заменить обычный тренировочный дневник, в котором записи только хранятся, моделью, которая по этим записям считает объём работы, показывает прогресс и предупреждает о перекосах в нагрузке.

Ключевые вопросы, на которые модель должна ответить:

1. Какой объём работы (тоннаж) выполнен за тренировку, неделю и весь цикл?
2. Как растут рабочие веса и расчётный одноповторный максимум (1ПМ)?
3. Какие группы мышц недогружены, а какие перегружены относительно нормы?
4. Через сколько недель при текущем темпе будет достигнута силовая цель?

Существенные свойства системы (вошли в модель):

- упражнение — группа мышц, снаряд, тип (базовое/изолирующее), участвует ли в работе собственный вес спортсмена;
- запись тренировки — дата, упражнение, вес отягощения, подходы, повторы;
- параметры спортсмена и плана — собственный вес, шаг прибавки веса за неделю, силовая цель, норма подходов на группу мышц в неделю.

Несущественные для этой цели свойства (отброшены): темп выполнения, время отдыха между подходами, пульс, самочувствие, питание, марка снаряда, конкретный тренажёрный зал.

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ И ВЫБОР ТИПА МОДЕЛИ

Выбран тип: знаковая информационная модель, табличная (реляционная), дополненная графической — диаграммами динамики.

Обоснование. Данные системы однотипны и повторяются: каждая запись тренировки имеет один и тот же набор реквизитов, а между записями и справочником упражнений есть связь «один ко многим» (одно упражнение — много записей). Такие данные естественно ложатся в связанные таблицы. Кроме хранения, задача требует вычислений (тоннаж, 1ПМ, средние значения, прогноз), а это сильная сторона именно табличной модели: формулы пересчитываются автоматически при изменении исходных данных. Чисто графическая модель (схема, граф) хранить числовые данные и считать по ним не позволяет, поэтому диаграммы использованы как дополнение — для наглядного показа динамики по неделям.

3. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ

Модель состоит из справочника, журнала и расчётного листа.

Таблица «Упражнения» (справочник, 12 записей):

Код (ключ) | Упражнение | Группа мышц | Снаряд | Тип |
Учитывать собственный вес

Таблица «Тренировки» (журнал, 72 записи):

№ | Дата | Код упражнения | Вес отягощения | Подходы | Повторы
и вычисляемые поля:

Упражнение | Группа мышц | Тоннаж | 1ПМ по Эпли | Неделя |
Новая тренировка

Связь: поле «Код упражнения» журнала ссылается на ключ справочника.

Благодаря этому название упражнения и группа мышц хранятся один раз, а в журнале подставляются автоматически — данные не дублируются и не могут разойтись.

Лист «Модель» содержит управляемые параметры: собственный вес (72 кг), шаг прибавки рабочего веса за неделю (2,5 кг), силовая цель в приседаниях (100 кг), норма подходов на группу мышц в неделю (10), дата начала цикла и расчётная «сегодняшняя» дата.

Лист «Итоги» — результаты моделирования: общие показатели, нагрузка по группам мышц, динамика по неделям, прогресс по базовым упражнениям, прогноз достижения цели и две диаграммы.

4. СБОР И ВВОД ДАННЫХ

Введены данные тренировочного дневника за цикл с 10.08.2026 по 18.09.2026: 6 недель по три занятия (понедельник, среда, пятница), по четыре упражнения

в занятии — всего 18 тренировок и 72 записи. Программа построена по схеме трёх чередующихся дней: приседания и жим лёжа; становая тяга и тяга в наклоне; жим ногами и жим гантелей. Рабочие веса растут от недели к неделе, в упражнениях с собственным весом (подтягивания, брусья) прогресс идёт через число повторов.

Исходные данные выделены синим шрифтом, вычисляемые значения — чёрным.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИКИ МОДЕЛИ

Подстановка из справочника по ключу (лист «Тренировки»):

=IFERROR(INDEX(Упражнения!\$B\$2:\$B\$13;MATCH(\$C2;Упражнения!\$A\$2:\$A\$13;0));
"нет такого упражнения")

Тоннаж — объём работы за упражнение; для упражнений с собственным весом к отягощению прибавляется вес спортсмена из параметров:

=(\$F2+IF(INDEX(Упражнения!\$F\$2:\$F\$13;MATCH(\$C2;Упражнения!\$A\$2:\$A\$13;0))="да";
Модель!\$B\$24;0))*\$G2*\$H2

Одноповторный максимум по формуле Эпли (1ПМ = вес × (1 + повторы / 30)):

=ROUND((\$F2+...)*(1+\$H2/30);1)

Номер недели цикла — от даты начала:

=INT((\$B2-Модель!\$B\$28)/7)+1

Признак новой тренировки (чтобы считать занятия, а не записи):

=IF(COUNTIF(\$B\$2:\$B2;\$B2)=1;1;0)

Нагрузка на группу мышц и её оценка (лист «Итоги»):

=SUMIF(Тренировки!\$E\$2:\$E\$73;\$A15;Тренировки!\$G\$2:\$G\$73)
=IF(\$C15<Модель!\$B\$27*0,8;"мало";
IF(\$C15>Модель!\$B\$27*1,2;"много";"норма"))

Прогресс: вес в первой и последней неделе цикла —

=SUMIFS(Тренировки!\$F\$2:\$F\$73;Тренировки!\$C\$2:\$C\$73;\$A33;
Тренировки!\$K\$2:\$K\$73;1)
/COUNTIFS(Тренировки!\$C\$2:\$C\$73;\$A33;Тренировки!\$K\$2:\$K\$73;1)

Максимальный 1ПМ по упражнению (массивная функция):

=SUMPRODUCT(MAX((Тренировки!\$C\$2:\$C\$73=\$A33)*Тренировки!\$J\$2:\$J\$73))

Прогноз достижения цели:

осталось набрать = MAX(0; цель – текущий рабочий вес)
неделя = ROUNDUP(осталось / шаг прибавки; 0)
дата = расчётная дата + неделя × 7

(В файле разделителем аргументов служит запятая — так формулы хранятся в формате .xlsx; при открытии в русской локали они показываются с «;».)

6. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При параметрах «собственный вес 72 кг», «шаг 2,5 кг», «цель 100 кг», «норма 10 подходов», «сегодня 20.09.2026» модель даёт:

Тренировок проведено	18
Записей (упражнений выполнено)	72
Общий тоннаж за цикл	130 810 кг
Средний тоннаж за тренировку	7 267 кг
Всего рабочих подходов	276 (15,3 за тренировку)
Дней с последней тренировки	2

Нагрузка по группам мышц (подходов в неделю при норме 10):

Спина	13,0 — много
Ноги	12,0 — норма
Грудь	8,0 — норма
Руки	6,0 — мало
Плечи	4,0 — мало
Пресс	3,0 — мало

Динамика по неделям — тоннаж растёт равномерно:

1-я неделя — 18 704 кг, 2-я — 19 742, 3-я — 20 779,
4-я — 22 824, 5-я — 23 862, 6-я — 24 900 кг.

Прирост объёма за цикл составил 33 %.

Прогресс по базовым упражнениям (1-я → 6-я неделя):

Приседания со штангой	60 → 85 кг	(+25 кг, +41,7 %), 1ПМ 99,2
Становая тяга	70 → 95 кг	(+25 кг, +35,7 %), 1ПМ 110,8
Жим ногами	120 → 170 кг	(+50 кг, +41,7 %), 1ПМ 226,7
Тяга штанги в наклоне	40 → 52,5 кг	(+12,5 кг, +31,2 %), 1ПМ 66,5
Жим гантелей сидя	32 → 42 кг	(+10 кг, +31,2 %), 1ПМ 56,0
Жим штанги лёжа	45 → 57,5 кг	(+12,5 кг, +27,8 %), 1ПМ 67,1

Прогноз: при текущем рабочем весе 85 кг и шаге 2,5 кг в неделю

цель 100 кг в приседаниях будет достигнута через 6 недель — 01.11.2026.

Эксперимент 1 — изменение шага прибавки веса.

Шаг 5 кг в неделю сокращает срок до цели до 3 недель (11.10.2026),

шаг 1,25 кг растягивает его на 12 недель (13.12.2026). Модель показывает цену темпа: агрессивный шаг выглядит вдвое быстрее, но удерживать прибавку 5 кг в неделю на штанге реально лишь на старте.

Эксперимент 2 — изменение нормы подходов.

При норме 10 «перегруженной» оказывается только спина. Если поставить норму 6 подходов в неделю (как для новичка), картина меняется:

ноги, грудь и спина получают оценку «много», а плечи и пресс остаются недогруженными. Вывод от нормы не зависит: перекос между спиной и плечами в программе есть при любой норме.

Эксперимент 3 — учёт собственного веса.

В справочнике у скручиваний на пресс стоит «Учитывать собственный вес — нет», из-за чего тоннаж прессы равен нулю. Если поменять значение на «да», тоннаж прессы становится около 25 900 кг, а общий тоннаж цикла

вырастает на 20 %. Это показывает, насколько результат модели зависит от одного-единственного реквизита справочника.

7. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сравнение с реальностью показывает, что модель адекватна в главном: она верно воспроизводит рост нагрузки и даёт ответы на все четыре поставленных вопроса, а её числа совпадают с записями дневника. Но эксперименты вскрыли два упрощения.

Первое: тоннаж считается только по поднятому весу и не различает упражнения по трудности. Три подхода скручиваний и три подхода становой тяги для модели — одинаковые «три подхода», хотя нагрузка на организм несопоставима. Устранить это можно, добавив в справочник коэффициент трудности упражнения и умножая на него тоннаж.

Второе: формула Эпли — оценочная и достоверна для 2–10 повторений. Для подхода в 20 повторений (скручивания) она даёт завышенный 1ПМ, поэтому для изолирующих упражнений этот показатель интерпретировать не следует. В модели это ограничение отмечено на листе «Модель».

Содержательные выводы по системе:

- программа перекошена: спина получает 13 подходов в неделю, а плечи — 4; для равномерного развития стоит перенести один-два подхода тяг в жимы над головой;
- пресс тренируется по остаточному принципу (3 подхода в неделю) и фактически выпадает из учёта из-за настройки справочника;
- рост рабочих весов идёт линейно и одинаково во всех упражнениях, что для реального цикла подозрительно ровно: модель показывает план, а не сорванные подходы и плохие дни, — для честной картины в журнал нужно вносить фактические, а не плановые числа;
- цель 100 кг в приседе при текущем темпе достижима к началу ноября, но прогноз линейный и не учитывает замедление прогресса, поэтому реальный срок будет больше.

Общий вывод: табличная информационная модель превращает дневник из архива записей в инструмент управления тренировками — она считает то, что вручную считать неудобно (тоннаж, распределение подходов), и позволяет ставить эксперименты с параметрами, проверяя решения до их применения в реальной системе.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1. Какую реальную систему можно смоделировать?

Практически любую систему из однотипных объектов со связями между ними и с измеримыми свойствами: процесс личных тренировок (выбран в этой работе), школьную библиотеку, расписание уроков, успеваемость класса, склад магазина, домашний бюджет, движение общественного транспорта. Главное условие — наличие цели моделирования: вопроса, ради ответа на который строится модель.

2. Какие свойства этой системы будут важны для модели?

Только те, которые влияют на ответ на поставленный вопрос.

Для тренировок это упражнение (группа мышц, снаряд, участие собственного веса), дата занятия, вес отягощения, число подходов и повторов, а также параметры спортсмена и плана. Время отдыха, темп, пульс, марка снаряда для цели «считать объём работы и следить за прогрессом» несущественны: лишние свойства усложняют модель, не повышая её точности. Если же цель поменять — например, изучать восстановление, — существенным станет пульс, а состав снаряда по-прежнему останется лишним.

3. Какие инструменты можно использовать для построения модели?

- электронные таблицы (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, «Р7-Офис», Google Таблицы) — для табличных моделей с расчётами и диаграммами;
- системы управления базами данных (LibreOffice Base, Access, PostgreSQL, SQLite) — когда записей много и нужны связи и запросы;
- языки программирования (Python с библиотеками pandas и matplotlib) — для моделей со сложной логикой и автоматической обработкой;
- редакторы схем и графов (yEd, draw.io) — для графических моделей;
- специализированные среды моделирования (GeoGebra, Simulink) — для моделей физических процессов.

В этой работе выбраны электронные таблицы: их возможностей достаточно для связанных таблиц, расчётов и диаграмм, а модель остаётся наглядной и легко проверяется.

ВЫВОД

В ходе работы построена простая информационная модель системы «Личные силовые тренировки»: определены цель и ключевые вопросы, выделены существенные свойства системы, выбран и обоснован табличный тип модели, разработана структура из справочника и журнала, введены данные шестинедельного цикла, реализована логика расчёта формулами (тоннаж, 1ПМ, нагрузка по группам мышц, прогноз), проведены три

эксперимента с параметрами, проанализированы результаты и оценена адекватность модели с указанием её ограничений.